SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RENTAL MOTOR BERBASIS WEB

Disusun oleh :

Dafa Ariel Nurliansyah	202343501500
Syawal Bagas Kurnia	202343501506
Syahrul Ramadhan	202343501509

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

JAKARTA

2026

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN 3
   1.1 Tujuan Dokumen 3
   1.2 Tujuan Sistem 3
   1.3 Ruang Lingkup Sistem 3
2. DESKRIPSI UMUM SISTEM 4
   2.1 Perspektif Produk 4
   2.2 Fungsi Utama Sistem 4
3. IDENTIFIKASI PENGGUNA 4
4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL 5
5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL 6
   5.1 Kebutuhan Performa 6
   5.2 Kebutuhan Keamanan 7
   5.3 Kebutuhan Kemudahan Penggunaan 7
   5.4 Kebutuhan Keandalan 7
   5.5 Kebutuhan Perangkat Lunak 7
6. KEBUTUHAN DATA 7
   6.1 Tabel Admin 7
   6.2 Tabel Motor 7
   6.3 Tabel Pelanggan 8
   6.4 Tabel Transaksi 8
7. ANTARMUKA SISTEM 8
   7.1 Halaman Login 8
   7.2 Dashboard 8
   7.3 Halaman Data Motor 8
   7.4 Halaman Data Pelanggan 9
   7.5 Halaman Transaksi 9
   7.6 Halaman Pengembalian 9
   7.7 Halaman Laporan 9
8. ATURAN BISNIS 9
9. USE CASE SISTEM 10
10. ALUR SISTEM 10
11. BATASAN SISTEM 10

12. KRITERIA KEBERHASILAN 11
13. RENCANA PENGEMBANGAN.....11
Kesimpulan 11

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat untuk mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak pada Sistem Informasi Pengelolaan Rental Motor Berbasis Web. Dokumen ini menjadi acuan bagi tim pengembang dalam melakukan proses analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pengembangan sistem. SRS menjelaskan fungsi sistem, pengguna sistem, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, batasan sistem, serta kebutuhan data.

1.2 Tujuan Sistem

Sistem Informasi Pengelolaan Rental Motor Berbasis Web bertujuan untuk membantu pemilik atau admin rental dalam mengelola data motor, pelanggan, transaksi penyewaan, pengembalian motor, dan laporan transaksi secara terkomputerisasi. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan rental diharapkan menjadi lebih terorganisir dan mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada proses manual.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem yang dikembangkan memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pengelolaan data motor.
2. Pengelolaan data pelanggan.
3. Pengelolaan transaksi penyewaan motor.
4. Pengelolaan transaksi pengembalian motor.
5. Perhitungan biaya penyewaan.
6. Pengelolaan status ketersediaan motor.
7. Pencatatan riwayat transaksi.
8. Penyajian laporan rental motor.
9. Pengelolaan data oleh admin melalui halaman web.

Sistem tidak mencakup pembayaran online atau integrasi dengan layanan pihak ketiga pada versi awal.

2. DESKRIPSI UMUM SISTEM

2.1 Perspektif Produk

Sistem Informasi Pengelolaan Rental Motor Berbasis Web merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses administrasi rental motor. Sistem menyimpan data dalam database sehingga admin dapat mengakses dan mengelola informasi melalui antarmuka web. Secara sederhana alur sistem adalah:

Admin → Sistem → Database

Admin memasukkan data motor, pelanggan, dan transaksi. Sistem memproses data tersebut kemudian menyimpannya ke dalam database.

2.2 Fungsi Utama Sistem

Sistem memiliki beberapa fungsi utama:

1. Login Admin

Admin melakukan login sebelum dapat menggunakan sistem.

2. Pengelolaan Data Motor

Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data motor.

3. Pengelolaan Data Pelanggan

Admin dapat menyimpan dan mengelola data pelanggan rental.

4. Penyewaan Motor

Admin dapat mencatat transaksi penyewaan motor.

5. Pengembalian Motor

Admin dapat mencatat pengembalian motor dan mengubah status motor menjadi tersedia.

6. Laporan

Admin dapat melihat riwayat transaksi dan laporan penyewaan.

3. IDENTIFIKASI PENGGUNA

Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Admin	Pengelola sistem rental	Mengelola seluruh data dan transaksi
Pemilik	Pemilik usaha rental	Melihat data dan laporan
Pelanggan	Orang yang menyewa motor	Memberikan data untuk transaksi

Untuk versi awal, sistem dapat difokuskan pada **Admin** sebagai pengguna utama agar proyek lebih mudah dikembangkan.

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

FR-01 Login Admin

Deskripsi:
Sistem harus menyediakan halaman login bagi admin.

Input:

Username

Password

Proses:

Sistem memeriksa username dan password.

Jika benar, admin diarahkan ke halaman dashboard.

Jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan.

Output:

Dashboard admin atau pesan login gagal.

FR-02 Pengelolaan Data Motor

Sistem harus dapat digunakan untuk mengelola data motor.

Data motor meliputi:

ID motor, Nomor polisi, Merk motor, Tipe motor, Tahun, Warna, Harga sewa per hari, Status motor

Status motor terdiri dari:

Tersedia, Disewa, Dalam perawatan

Admin dapat:

Menambah data motor. Melihat data motor, Mengubah data motor, Menghapus data motor

FR-03 Pengelolaan Data Pelanggan

Sistem harus dapat mengelola data pelanggan.

Data pelanggan meliputi:

ID pelanggan, Nama pelanggan, Nomor identitas, Nomor telepon, Alamat

Admin dapat:

Menambah pelanggan,Melihat pelanggan, Mengubah pelanggan, Menghapus pelanggan

FR-04 Transaksi Penyewaan

Sistem harus dapat mencatat transaksi penyewaan motor.

Data transaksi meliputi:

ID transaksi, Pelanggan, Motor, Tanggal sewa, Tanggal rencana Kembali, Lama sewa, Harga sewa per hari, Total biaya, Status transaksi

Sistem menghitung total biaya berdasarkan:

Total Biaya = Lama Sewa × Harga Sewa per Hari

Setelah transaksi berhasil, status motor berubah menjadi **Disewa**.

FR-05 Pengembalian Motor

Sistem harus menyediakan fitur pengembalian motor.

Admin dapat memasukkan:

ID transaksi, Tanggal pengembalian, Kondisi motor, Keterangan

Setelah motor dikembalikan, sistem mengubah status motor menjadi **Tersedia**.

Jika terdapat keterlambatan, sistem dapat menghitung biaya keterlambatan.

Contoh:

Denda = Jumlah Hari Terlambat × Denda per Hari

FR-06 Laporan Transaksi

Sistem harus dapat menampilkan laporan transaksi rental.

Laporan dapat menampilkan:

ID transaksi, Nama pelanggan, Motor, Tanggal sewa, Tanggal Kembali, Total biaya, Status transaksi

Admin dapat melakukan pencarian berdasarkan periode atau nama pelanggan.

FR-07 Dashboard

Sistem menyediakan dashboard yang menampilkan informasi ringkas, seperti:

Jumlah motor, Motor tersedia, Motor sedang disewa, Jumlah pelanggan, Jumlah transaksi

FR-08 Logout

Sistem menyediakan fungsi logout agar admin dapat keluar dari sistem dengan aman.

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

5.1 Kebutuhan Performa

1. Sistem dapat menampilkan halaman dalam waktu yang wajar.
2. Sistem mampu menangani data transaksi rental dalam jumlah yang terus bertambah.
3. Proses penyimpanan data tidak boleh menyebabkan duplikasi transaksi.

5.2 Kebutuhan Keamanan

1. Sistem menyediakan login untuk admin.
2. Password tidak ditampilkan secara langsung pada halaman.
3. Pengguna yang belum login tidak dapat mengakses halaman admin.
4. Admin harus melakukan logout setelah selesai menggunakan sistem.

5.3 Kebutuhan Kemudahan Penggunaan

1. Tampilan sistem harus sederhana.
2. Menu harus mudah dipahami.
3. Form input harus memiliki label yang jelas.
4. Sistem menampilkan pesan ketika data berhasil atau gagal disimpan.
5. Sistem memberikan konfirmasi sebelum data dihapus.

5.4 Kebutuhan Keandalan

1. Sistem harus menyimpan data transaksi secara konsisten.
2. Data yang sudah tersimpan dapat ditampilkan kembali.
3. Sistem harus mencegah motor yang sedang disewa disewakan kembali pada waktu yang sama.

5.5 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dapat digunakan:

- Sistem Operasi Windows
- XAMPP
- Apache
- MySQL
- PHP
- HTML
- Browser Google Chrome/Microsoft Edge
- Visual Studio Code

6. KEBUTUHAN DATA

6.1 Tabel Admin

Field	Tipe Data	Keterangan
id_admin	INT	Primary Key
username	VARCHAR	Username
password	VARCHAR	Password
nama	VARCHAR	Nama admin

6.2 Tabel Motor

Field	Tipe Data	Keterangan
id_motor	INT	Primary Key
no_polisi	VARCHAR	Nomor polisi

merk	VARCHAR	Merk motor
tipe	VARCHAR	Tipe motor
tahun	INT	Tahun motor
warna	VARCHAR	Warna
harga_sewa	INT	Harga sewa
status	VARCHAR	Status motor

6.3 Tabel Pelanggan

Field	Tipe Data	Keterangan
id_pelanggan	INT	Primary Key
nama	VARCHAR	Nama pelanggan
no_identitas	VARCHAR	Nomor identitas
no_telepon	VARCHAR	Nomor telepon
alamat	TEXT	Alamat

6.4 Tabel Transaksi

Field	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	INT	Primary Key
id_pelanggan	INT	ID pelanggan
id_motor	INT	ID motor
tanggal_sewa	DATE	Tanggal sewa
tanggal_kembali	DATE	Tanggal kembali
lama_sewa	INT	Lama sewa
total_biaya	INT	Total biaya
status	VARCHAR	Status transaksi

7. ANTARMUKA SISTEM

Sistem memiliki beberapa halaman utama.

7.1 Halaman Login

Berisi:

Username, Password, Tombol Login

7.2 Dashboard

Berisi informasi:

Total motor, Motor tersedia, Motor disewa, Total pelanggan, Total transaksi

7.3 Halaman Data Motor

Berisi:

Tabel data motor, Tombol Tambah, Tombol Edit, Tombol Hapus

7.4 Halaman Data Pelanggan

Berisi:

Tabel pelanggan, Tombol Tambah, Tombol Edit, Tombol Hapus

7.5 Halaman Transaksi

Berisi:

Pilihan pelanggan, Pilihan motor, Tanggal sewa, Tanggal Kembali, Total biaya, Tombol Simpan

7.6 Halaman Pengembalian

Berisi:

Data transaksi, Tanggal pengembalian, Denda jika ada, Kondisi motor, Tombol Simpan

7.7 Halaman Laporan

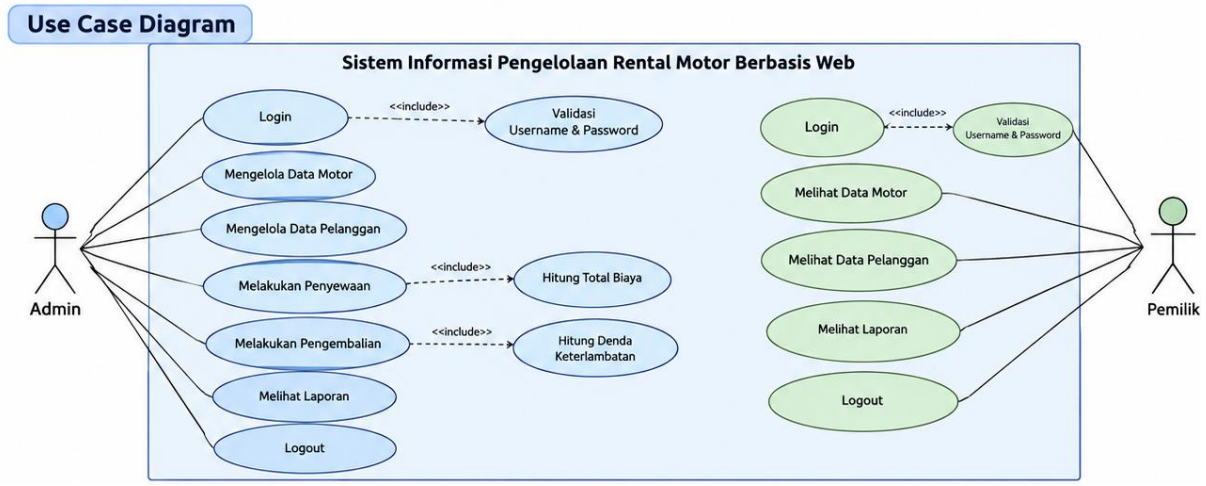
Berisi:

Daftar transaksi, Filter tanggal, Total transaksi, Total pendapatan

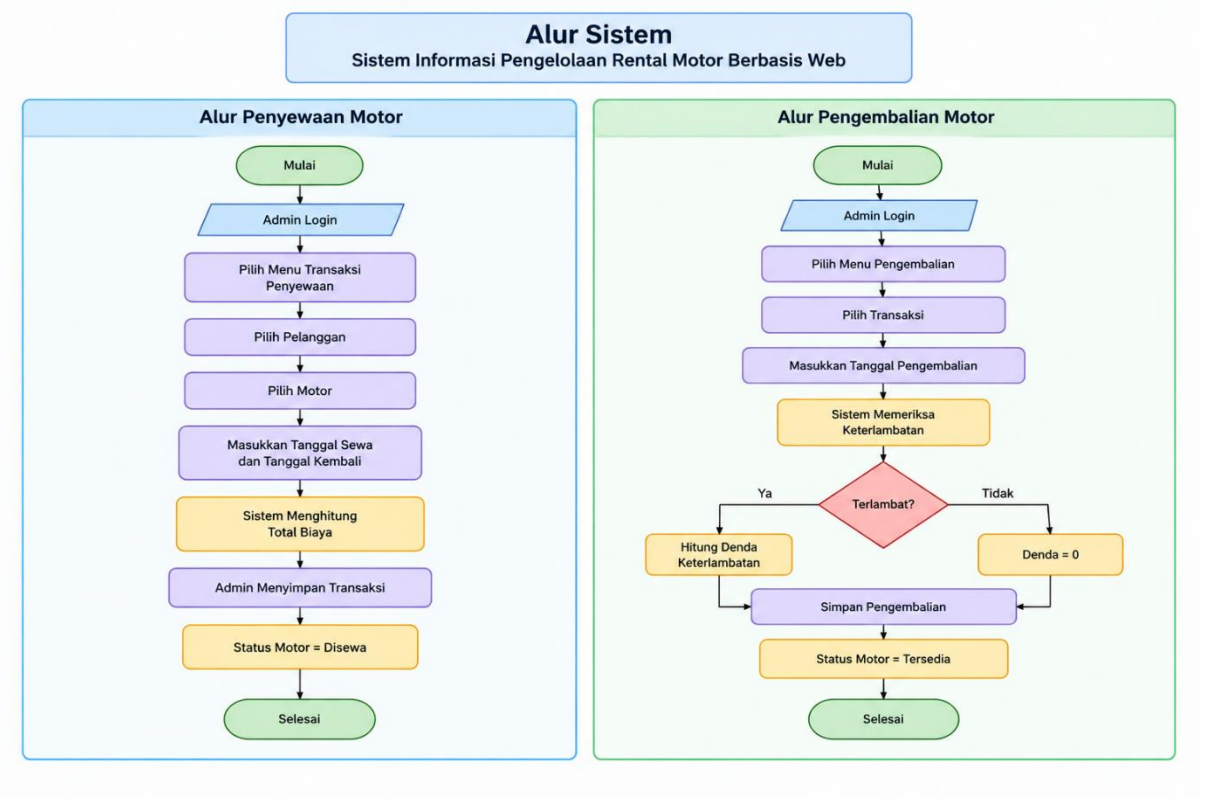
8. ATURAN BISNIS

1. Sistem memiliki beberapa aturan:
2. Motor dengan status **Disewa** tidak dapat disewakan kembali.
3. Motor dengan status **Dalam Perawatan** tidak dapat disewakan.
4. Pelanggan harus terdaftar sebelum melakukan transaksi.
5. Setiap transaksi harus memiliki motor dan pelanggan.
6. Total biaya dihitung berdasarkan lama penyewaan.
7. Setelah pengembalian berhasil, status motor berubah menjadi **Tersedia**.
8. Setiap transaksi memiliki nomor transaksi yang unik.
9. Data transaksi yang sudah tersimpan tidak boleh dihapus sembarangan karena menjadi bagian dari riwayat rental.

9. USE CASE SISTEM



10. ALUR SISTEM



11. BATASAN SISTEM

Untuk menjaga agar proyek tetap mudah dikerjakan, sistem memiliki batasan:

1. Sistem hanya digunakan untuk pengelolaan rental motor.
2. Sistem belum menyediakan pembayaran online.
3. Sistem belum terintegrasi dengan e-wallet.
4. Sistem belum menggunakan GPS untuk melacak motor.
5. Sistem belum menyediakan aplikasi Android.

6. Sistem digunakan oleh admin dan pemilik rental.
7. Pembayaran dilakukan secara langsung di tempat rental.
8. Sistem berbasis web dan menggunakan database MySQL.

12. KRITERIA KEBERHASILAN

Sistem dianggap berhasil apabila:

1. Admin dapat login ke sistem.
2. Admin dapat mengelola data motor.
3. Admin dapat mengelola data pelanggan.
4. Admin dapat membuat transaksi penyewaan.
5. Sistem dapat menghitung biaya penyewaan.
6. Sistem dapat mengubah status motor secara otomatis.
7. Admin dapat mencatat pengembalian.
8. Sistem dapat menghitung denda keterlambatan.
9. Sistem dapat menampilkan laporan transaksi.
10. Data dapat tersimpan dan ditampilkan kembali dari database.

13. RENCANA PENGEMBANGAN

Karena tugas ini akan berlangsung selama satu semester, pengembangan dapat dilakukan secara bertahap:

Tahap	Kegiatan
Pertemuan 1–2	Analisis kebutuhan
Pertemuan 3–4	Pembuatan SRS
Pertemuan 5–6	UML dan perancangan database
Pertemuan 7–9	Perancangan interface
Pertemuan 10–12	Implementasi program
Pertemuan 13–14	Pengujian sistem
Pertemuan 15	Perbaikan sistem
Pertemuan 16	Presentasi dan dokumentasi

Kesimpulan

Sistem Informasi Pengelolaan Rental Motor Berbasis Web dirancang untuk membantu proses pengelolaan data motor, pelanggan, transaksi penyewaan, pengembalian, dan laporan rental secara terkomputerisasi. Sistem ini dibuat dengan ruang lingkup yang cukup sederhana sehingga dapat dikembangkan secara bertahap selama satu semester.